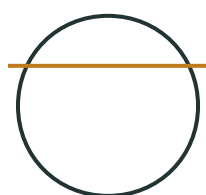


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

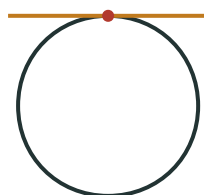
À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$3 < 4 ? \frac{V}{F}$	9.	$90 \div 2$
2.	$5 > 5 ? \frac{V}{F}$	10.	2×4
3.	Compare 4 et 4	11.	$12 \div 2$
4.	Compare 3 et 5	12.	4^2
5.	$\sqrt{3^2 + 4^2}$	13.	$\sqrt{36}$
6.	$\sqrt{6^2 + 8^2}$	14.	$5^2 - 4^2$
7.	$\sqrt{25}$	15.	50 % de 8
8.	$\sqrt{100}$	16.	$\sqrt{49}$

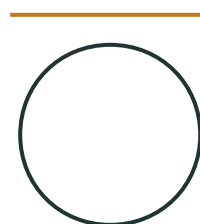
Corrigés : 1. V · 2. F · 3. égaux · 4. 3 > 5 · 5. 5 · 6. 10 · 7. 5 · 8. 10 · 9. 45 · 10. 8 · 11. 6 · 12. 16 · 13. 6 · 14. 9 · 15. 4 · 16. 7



2 points (sécante)



1 point (tangente)



0 point (extérieure)

Figure 1 : Une droite et un cercle : sécante, tangente ou extérieure.

Une route et un bassin circulaire : la route peut traverser le bassin (deux points), le longer en le touchant juste (un point, c'est une **tangente**), ou passer à côté (aucun point). Ce qui décide, c'est la **distance** du centre à la droite, comparée au rayon.

Ce chapitre réinvestit la distance d'un point à une droite (Ch. 6). La tangente, qui touche le cercle en un seul point, a une propriété clé : elle est **perpendiculaire au rayon** au point de contact.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Positions relatives d'une droite et d'un cercle

Leçon 2 : La tangente à un cercle

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **tangente** vient du latin *tangere*, « toucher » : la tangente est la droite qui « touche » le cercle sans le traverser. Cette idée, étudiée par les géomètres grecs comme Euclide et Apollonius, est devenue plus tard fondamentale en mathématiques : elle est à l'origine du calcul des pentes et des vitesses.

Les puisatiers, les maçons et les ingénieurs du Burkina Faso utilisent cette géométrie sans toujours la nommer : pour qu'un mur effleure un bassin circulaire, ou qu'une route longe au plus près un rond-point, il faut comprendre quand une droite touche un cercle.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Qu'est-ce que la distance d'un point à une droite ? (*Rappel 1*)

Exercice 2. Trace un cercle de centre O, rayon 3 cm, et une droite. (*Rappel 2*)

Exercice 3. Deux droites perpendiculaires forment un angle de ... degrés. (*Rappel 1*)

Exercice 4. Dans un cercle, qu'est-ce qu'un rayon ? (*Rappel 2*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. La distance d'un point A à une droite (d) est la longueur du segment perpendiculaire [AH], où H est le projeté orthogonal de A sur (d). C'est la plus courte distance.

Mini-exemple. Si A est à 5 cm de (d), le segment perpendiculaire mesure 5 cm.

Vérifie toi-même. La distance d'un point à une droite est mesurée selon quel angle ? (*Réponse : l'angle droit.*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Un cercle de centre O et de rayon R est l'ensemble des points à distance R de O. Un rayon joint O à un point du cercle.

Mini-exemple. Cercle de rayon 3 cm : tous ses points sont à 3 cm de O.

Vérifie toi-même. Un point à 2 cm du centre d'un cercle de rayon 3 cm est-il dans le cercle ? (*Réponse : oui, à l'intérieur.*)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Énoncer les positions relatives d'une droite et d'un cercle et les propriétés de la tangente.

Savoir-faire théorique

- Justifier le nombre de points d'intersection à l'aide de la distance du centre à la droite.
- Utiliser les propriétés de la tangente.

Savoir-faire pratique

- Construire une tangente à un cercle passant par un point donné.

LEÇON 1 : Positions relatives d'une droite et d'un cercle

Activité de découverte — Le puits et le chemin de Kaya

À Kaya, un puits circulaire a pour centre O et rayon $R = 3$ cm. On approche un chemin rectiligne (d) à différentes distances de O .

1. Si la distance de O à (d) est 1 cm ($< R$), combien de points communs ?
2. Si elle est 3 cm ($= R$) ?
3. Si elle est 5 cm ($> R$) ?

Conjecture : le nombre de points d'intersection dépend de la comparaison entre la distance d (centre-droite) et le rayon R .

- Soit un cercle de centre O , de rayon R , et une droite (d) . On note d la distance de O à (d) .
- Si $d < R$: la droite coupe le cercle en **deux points** (droite **sécante**).
- Si $d = R$: la droite touche le cercle en **un seul point** (droite **tangente**).
- Si $d > R$: la droite ne coupe pas le cercle (**aucun point** commun).

» *Note étymologique : « sécante » vient du latin *secare*, « couper ».*

MÉTHODE : DÉTERMINER LA POSITION D'UNE DROITE ET D'UN CERCLE

Étape 1 : Calcule la distance d du centre O à la droite (d) .

Étape 2 : Compare d au rayon R .

Étape 3 : $d < R \rightarrow$ sécante (2 points) ; $d = R \rightarrow$ tangente (1 point) ; $d > R \rightarrow$ pas d'intersection.

Étape 4 : Conclus.

EXEMPLE RÉSOLU

Cercle de centre O , rayon $R = 4$ cm. Une droite (d) est à 4 cm de O . Position relative ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On compare la distance au rayon.	$d = 4$ cm et $R = 4$ cm, donc $d = R$.
On applique la règle.	La droite est tangente au cercle.
Nombre de points.	Un seul point commun.

Vérification : quand $d = R$, la droite effleure le cercle en un point unique.

Ne confonds pas la **distance du centre à la droite** (mesurée perpendiculairement) et la distance à un point quelconque de la droite. C'est la distance perpendiculaire qu'on compare au rayon. Une droite **sécante** coupe en 2 points ; une **tangente** touche en 1 seul.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Cercle de rayon 5 cm ; une droite est à 3 cm du centre. Position relative ? Combien de points ?

Exercice 2. Cercle de rayon 5 cm ; une droite est à 6 cm du centre. Position relative ?

LEÇON 2 : La tangente à un cercle

Activité de découverte — Le mur effleurant le bassin de Manga

À Manga, on construit un mur droit qui touche un bassin circulaire en un seul point A.

1. Trace un cercle de centre O et un point A sur le cercle.
2. Trace la tangente en A. Quel angle fait-elle avec le rayon [OA] ?
3. Que peut-on dire de la tangente et du rayon au point de contact ?

Conjecture : la tangente en un point est perpendiculaire au rayon en ce point.

- La **tangente** à un cercle en un point A est la droite qui touche le cercle en A seulement.
- **Propriété fondamentale.** La tangente en A est **perpendiculaire au rayon** [OA] au point de contact :
(tangente) $\perp$ (OA).
- Depuis un point extérieur au cercle, on peut tracer **deux** tangentes au cercle.
- Les deux tangentes issues d'un même point extérieur ont la **même longueur** (de ce point aux points de contact).

» Note étymologique : « tangente » vient du latin *tangere*, « toucher ».

MÉTHODE : CONSTRUIRE LA TANGENTE EN UN POINT A DU CERCLE

Étape 1 : Trace le rayon [OA].

Étape 2 : À l'équerre, trace la perpendiculaire à [OA] passant par A.

Étape 3 : Cette perpendiculaire est la tangente au cercle en A.

Étape 4 : Vérifie qu'elle ne touche le cercle qu'en A.

EXEMPLE RÉSOLU

Deux tangentes en A et B à un cercle de centre O se coupent en I, en formant un angle droit. Nature du quadrilatère OAIB ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Tangentes $\perp$ rayons.	$(IA) \perp (OA)$ et $(IB) \perp (OB)$, donc angles droits en A et B.
Angle droit en I (donné), et $OA = OB = R$.	OAIB a trois angles droits (A, B, I) et $OA = OB$.
On conclut.	OAIB est un carré (rectangle avec deux côtés égaux $OA = OB$).

Vérification : quatre angles droits et $OA = OB = R$ donnent un carré.

- **Hypothèses** : A est un point du cercle de centre O ; (T) est la tangente en A.
- **Outil** : la tangente à un cercle en un point est perpendiculaire au rayon en ce point.
- **Conclusion** : $(T) \perp (OA)$.
- **Direct ou réciproque ?** On utilise le sens **direct** : du fait que (T) est tangente, on déduit la perpendicularité. La **réciproque** est utile aussi : une droite perpendiculaire à un rayon en son extrémité sur le cercle est tangente.

Ne confonds pas une **tangente** (touche en 1 point, perpendiculaire au rayon au point de contact) et une **sécante** (coupe en 2 points). La propriété de perpendicularité ne vaut qu'au **point de contact** de la tangente avec le cercle.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Trace un cercle de centre O, place A sur le cercle, et construis la tangente en A.

Exercice 4. Une tangente en A à un cercle de centre O ; que vaut l'angle entre la tangente et [OA] ?

JE RAISONNE

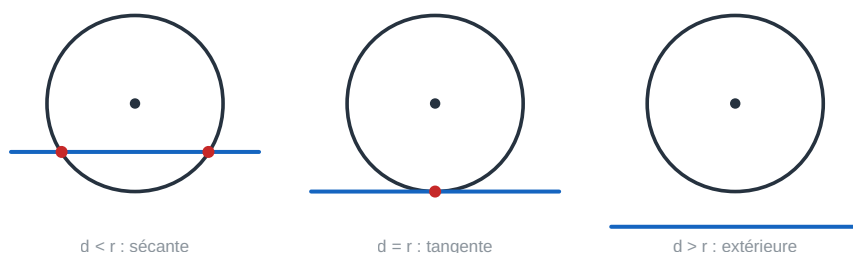
Énoncé. Un cercle a pour centre O et pour rayon 5 cm. La droite (d) est à la distance 3 cm de O. Combien de points communs ont (d) et le cercle ?

Ce que je sais (données) : $d(O, (d)) = 3$ cm et $r = 5$ cm, donc $d < r$.

La propriété que j'utilise : si la distance du centre à la droite est inférieure au rayon, la droite coupe le cercle en deux points.

Ce que j'en conclus : (d) et le cercle ont deux points communs : (d) est sécante au cercle.

Rédaction type : « On compare : $3 < 5$. Or si $d < r$, la droite est sécante. Donc il y a deux points d'intersection. »



AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Cercle de rayon R , droite à distance d du centre. Donne les trois positions possibles.

Exercice 2. $d = 2$ cm, $R = 5$ cm : combien de points d'intersection ?

Exercice 3. $d = 5$ cm, $R = 5$ cm : position relative ?

Exercice 4. $d = 7$ cm, $R = 5$ cm : combien de points ?

Exercice 5. La tangente en A est perpendiculaire à quoi ?

Exercice 6. Combien de tangentes peut-on tracer depuis un point extérieur ?

Exercice 7. Vrai ou faux : une sécante touche le cercle en un seul point. Corrige si faux.

Exercice 8. Une tangente touche le cercle en combien de points ?

Exercice 9. Que vaut l'angle entre la tangente et le rayon au point de contact ?

Exercice 10. Une droite passe par le centre d'un cercle ; combien de points communs avec le cercle ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 : Positions relatives

Exercice 1. ★ Cercle de rayon 4 cm. Donne la position relative d'une droite située à : a) 2 cm ; b) 4 cm ; c) 6 cm du centre.

Exercice 2. ★ Trace un cercle de centre O, rayon 4 cm, et une droite (D) passant par O. (D) coupe le cercle en A et B. Combien de points ? Pourquoi ?

Exercice 3. ★ Une droite est tangente à un cercle de rayon 3 cm. Quelle est la distance du centre à la droite ?

Exercice 4. ★ Cercle de rayon 5 cm. Une droite est à 5 cm du centre. Position relative et nombre de points ?

Exercice 5. ★ Un cercle a pour rayon 6 cm. Une droite passe à 8 cm du centre. Coupe-t-elle le cercle ?

Exercice 6. ★★ Pour quelles distances d (en fonction de R) la droite est-elle sécante au cercle ?

Leçon 2 : La tangente

Exercice 7. ★ Trace un cercle de centre O , rayon 4 cm, et une droite (D) passant par O coupant le cercle en A et B . Construis les tangentes en A et B . Que peut-on dire de ces deux droites ?

Exercice 8. ★★ Deux tangentes en A et B à un cercle de centre O sont perpendiculaires et se coupent en I . Quelle est la nature du quadrilatère $OAIB$?

Exercice 9. ★★ Construire un triangle ABC avec $AB = 6$, $AC = 8$, $BC = 10$. Le cercle de diamètre $[AC]$ et centre O coupe $[BC]$ en H . Démontre que (AB) est tangente à ce cercle.

Exercice 10. ★★ Soit ABC rectangle en B . Trace le cercle (C) de centre A et de rayon $[AB]$. Démontre que (BC) est tangente à (C) .

Exercice 11. ★★ Depuis un point extérieur I , on trace deux tangentes à un cercle, touchant en A et B . Compare IA et IB .

Exercice 12. ★★ Une tangente en A à un cercle de centre O et de rayon 5 cm ; un point I de la tangente est tel que $OI = 13$ cm. Calcule IA (aide : triangle OAI rectangle en A).

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Un jardinier creusera une conduite d'eau rectiligne près de son bassin circulaire de rayon 3 m. La conduite va-t-elle couper le bassin ?

Première tentative. Sur le plan, je mesure du centre O vers un point de la conduite : 3,2 m. Comme $3,2 > 3$, j'annonce « la conduite ne touche pas le bassin ». Puis je fais un croquis soigné... et la conduite semble bien mordre sur le cercle. **Ça bloque** : ma mesure visait un point **au hasard** de la droite, pas le point le plus proche.

La relance. La distance d'un point à une droite, c'est la longueur du segment **perpendiculaire** — le plus court chemin. En traçant la perpendiculaire depuis O , je mesure $d = 2,9$ m. Comme $2,9 < 3$, la conduite est **sécante** : elle coupe le bassin en deux points.

Le réflexe qui sauve. Pour situer une droite et un cercle, je compare toujours le rayon R à la distance **perpendiculaire** d , jamais à une mesure en biais (qui est toujours plus grande que d).

Ce que je retiens : « distance à une droite » veut dire perpendiculaire ; une mesure en biais surestime et peut faire conclure à tort.

Exercice 13. ★★★ À Kaya, un puits circulaire a un rayon de 1,5 m. Un mur droit passe à 1,5 m du centre. Le mur touche-t-il le puits ? En combien de points ?

Exercice 14. ★★★ À Yako, un rond-point a un rayon de 10 m. Une route passe à 8 m du centre. Coupe-t-elle le rond-point ? En combien de points ?

Exercice 15. ★★★ À Saponé, un bassin circulaire de rayon 4 m ; on veut une allée tangente au bassin. À quelle distance du centre tracer l'allée ?

Exercice 16. ★★★ À Réo, depuis un point I à 13 m du centre O d'un bassin de rayon 5 m, on tend deux cordes tangentes. Calcule la longueur d'une corde (de I au point de contact).

J'écris et j'explique

Exercice 17. ★★ Un élève dit : « la tangente coupe le cercle en deux points ». Corrige et explique la différence entre tangente et sécante.

Exercice 18. ★★ Explique pourquoi la tangente est perpendiculaire au rayon au point de contact.

Pour aller plus loin

Exercice 19. ★★★ Dans un repère orthonormal, A(3 ; -1) et H(1 ; 0). Calcule le rayon du cercle de centre A passant par H, puis vérifie que E(1 ; -2) appartient à ce cercle.

Exercice 20. ★★★ Avec l'exercice 19, détermine une équation de la tangente au cercle en E (perpendiculaire à [AE] en E).

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Dans un cercle de centre O et de rayon 5 cm, place un point P à 3 cm de O. Trace plusieurs **cordes passant par P** et mesure leurs longueurs. **Explore** : quelle semble être la corde la plus longue ? la plus courte ? Formule une **conjecture** (avec les valeurs exactes), puis **démontre-la**. *Toute démarche argumentée compte : figure, mesures, conjecture, démonstration. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : si d est la distance de O à une corde, la corde mesure $2\sqrt{R^2 - d^2}$ — pense au triangle rectangle formé par O, le milieu de la corde et une extrémité ; puis compare d et OP.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire.

Situation d'intégration 1 : Le puits de Kaya.

À Kaya, un puits circulaire a pour centre O et rayon 2 m. Un maçon veut construire un mur rectiligne qui passe à 1,2 m du centre du puits. Il dispose de 50 briques. Calcule (ou compare) la distance du centre au mur et le rayon, détermine la position relative du mur et du puits, puis indique au maçon si le mur traversera le puits et en combien de points ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le rond-point de Manga.

À Manga, un rond-point circulaire a un rayon de 9 m. Une nouvelle route doit passer à 9 m du centre, en effleurant le rond-point. La ville prévoit 1 200 véhicules par jour. Compare la distance de la route au centre avec le rayon, détermine la position relative (la route est-elle tangente ?), puis indique en combien de points la route touche le rond-point ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le bassin de Yako.

À Yako, un maraîcher a un bassin circulaire de rayon 5 m. Depuis un point I situé à 13 m du centre, il veut tendre une corde tangente au bassin. Il irrigue 2 hectares. Modélise la situation par un triangle rectangle (rayon $\perp$ tangente au point de contact), calcule la longueur de la corde de I au point de contact (Pythagore), puis indique au maraîcher cette longueur ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le château d'eau de Saponé.

À Saponé, un château d'eau a une base circulaire de centre O et de rayon 3 m. On veut une clôture rectiligne tangente à la base. Le grand marché s'y tient chaque semaine. Indique à quelle distance du centre tracer la clôture pour qu'elle soit tangente, justifie par la comparaison distance/rayon, puis précise en combien de points la clôture touche la base ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le bassin de Réo.

À Réo, un bassin circulaire de centre O a un rayon de 6 m. Un technicien place un repère I à 10 m du centre et tend deux fils tangents au bassin. Le village compte 12 000 habitants. Modélise par un triangle rectangle (fil $\perp$ rayon au point de contact), calcule la longueur d'un fil de I au point de contact, puis indique au technicien la longueur de chaque fil ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le jardin circulaire de Boulsa.

À Boulsa, un jardin circulaire de centre O a un rayon de 4 m. Un jardinier place une bordure rectiligne à 4 m du centre, et une seconde à 5 m du centre. Il pratique le maraîchage. Pour chaque bordure, compare la distance au rayon et détermine la position relative (tangente, sécante ou extérieure), puis indique au jardinier laquelle touche le jardin et en combien de points ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$d(O ; d) = R$ donc la droite coupe le cercle en deux points	$d = R$ correspond à la TANGENTE : UN seul point de contact.
La tangente en A fait un angle quelconque avec (OA)	La tangente en A est PERPENDICULAIRE au rayon [OA].
Les deux tangentes issues d'un point extérieur ont des longueurs différentes	Elles ont la MÊME longueur (jusqu'aux points de contact).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Sécante** : droite coupant le cercle en 2 points ($d < R$) (Leçon 1). Du latin *secare*, « couper ».
- **Tangente** : droite touchant le cercle en 1 point ($d = R$) (Leçon 2). Du latin *tangere*, « toucher ».
- **Point de contact** : l'unique point commun à la tangente et au cercle (Leçon 2).
- **Distance centre-droite** : mesurée perpendiculairement (Leçon 1).

L'essentiel à retenir

- $d < R \rightarrow$ sécante (2 points) ; $d = R \rightarrow$ tangente (1 point) ; $d > R \rightarrow$ aucun point (Leçon 1).
- La **tangente** en A est **perpendiculaire au rayon** [OA] (Leçon 2).
- Depuis un point extérieur, on trace **deux** tangentes de même longueur.

Vers le BEPC

Exercice 1. Cercle de rayon 6 cm, droite à 6 cm du centre : position relative et nombre de points ?

Exercice 2. Tangente en A à un cercle de centre O, rayon 5 ; I sur la tangente avec $OI = 13$. Calcule IA.

Exercice 3. Explique pourquoi la tangente en A est perpendiculaire à [OA].

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Position droite/cercle. Compare $d(\text{centre} ; \text{droite})$ au rayon : $d < R$ sécante (2 points) ; $d = R$ tangente (1 point) ; $d > R$ disjointes.

Tangente. Perpendiculaire au rayon au point de contact.

Construire une tangente en A. Perpendiculaire à (OA) passant par A.

Depuis un point extérieur. Deux tangentes, de même longueur ; construction avec le cercle de diamètre [OM].

Réflexe. Calcule ou compare toujours $d(O ; \text{droite})$ et R avant de conclure.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. La longueur du segment perpendiculaire du point à la droite.

Ex. 2. Construction d'un cercle et d'une droite.

Ex. 3. 90° .

Ex. 4. Un segment joignant le centre à un point du cercle.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $d = 3 < R = 5$: sécante, 2 points.

Ex. 2. $d = 6 > R = 5$: aucun point (extérieure).

Ex. 3. Construction : tangente = perpendiculaire à [OA] en A.

Ex. 4. 90° (la tangente est perpendiculaire au rayon).

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. $d < R$ sécante ; $d = R$ tangente ; $d > R$ aucun point. Ex. 2. 2 points. Ex. 3. Tangente. Ex. 4. 0 point. Ex. 5. Au rayon au point de contact. Ex. 6. Deux. Ex. 7. Faux : la sécante coupe en 2 points (la tangente en 1). Ex. 8. Un seul. Ex. 9. 90° . Ex. 10. 2 points (elle passe par le centre, c'est un diamètre).

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. a) $d = 2 < 4$: sécante ; b) $d = 4 = 4$: tangente ; c) $d = 6 > 4$: extérieure.

Ex. 3. $d = R = 3$ cm (la distance vaut le rayon).

Ex. 5. $d = 8 > R = 6$: non, elle ne coupe pas le cercle.

Ex. 7. Les tangentes en A et B (extrémités d'un diamètre) sont parallèles (toutes deux perpendiculaires au diamètre (AB)).

Ex. 9. $(AB) \perp (AC)$ car ABC rectangle en A ($6^2 + 8^2 = 10^2$) ; (AB) est perpendiculaire au rayon [AO]... donc (AB) tangente au cercle de diamètre [AC] en A.

Ex. 11. $IA = IB$ (les deux tangentes issues de I ont la même longueur).

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 13. $d = 1,5 = R = 1,5$: tangente, 1 point.

Ex. 15. À une distance égale au rayon, soit 4 m du centre.

Ex. 17. Correction : la tangente touche le cercle en **un seul** point (la sécante en deux).

Ex. 19. $R = AH = \sqrt{(3-1)^2 + (-1-0)^2} = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$; E(1 ; -2) :

$AE = \sqrt{(3-1)^2 + (-1-(-2))^2} = \sqrt{4+1} = \sqrt{5} = R$, donc E ∈ cercle.

Problème ouvert. Les mesures suggèrent : la plus longue corde par P est le **diamètre** (10 cm), la plus courte est la corde **perpendiculaire à (OP)**, de longueur $2\sqrt{25-9} = 2\sqrt{16} = 8$ cm. Démonstration. (1) Soit une corde à la distance d de O ; le pied H de la perpendiculaire de O à la corde en est le milieu, et le triangle formé par O, H et une extrémité est rectangle en H : la demi-corde vaut $\sqrt{R^2 - d^2}$, donc la corde vaut $2\sqrt{R^2 - d^2}$. (2) Pour une corde passant par P, le pied H est sur la corde, donc $d = OH \leq OP = 3$ (la perpendiculaire est le plus court chemin de O à la corde). La longueur $2\sqrt{R^2 - d^2}$ est donc comprise entre $2\sqrt{R^2 - OP^2} = 8$ (quand $d = OP$, corde perpendiculaire à (OP) en P) et $2R = 10$ (quand $d = 0$, diamètre). *Critères de réussite : j'ai mesuré*

plusieurs cordes ; j'ai conjecturé diamètre et perpendiculaire ; j'ai établi la formule de la corde par Pythagore ; j'ai comparé d et OP pour conclure.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Kaya). Données inutiles : 50 briques. $d = 1,2 \text{ m} < R = 2 \text{ m}$: le mur est sécant, il traverse le puits en **2 points**. **Compétence** : position relative par comparaison distance/rayon.

Situation 2 (Manga). Données inutiles : 1 200 véhicules. $d = 9 \text{ m} = R = 9 \text{ m}$: la route est **tangente**, elle touche le rond-point en **1 point**. **Compétence** : position relative.

Situation 3 (Yako). Données inutiles : 2 hectares. Triangle OIA rectangle en A (rayon $\perp$ tangente) ;
 $IA = \sqrt{OI^2 - OA^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12 \text{ m}$. **Compétence** : Pythagore et tangente.

Situation 4 (Saponé). Données inutiles : « chaque semaine ». À une distance égale au rayon (3 m) du centre, la clôture est tangente et touche la base en **1 point**. **Compétence** : condition de tangence.

Situation 5 (Réo). Données inutiles : 12 000 habitants. Triangle OIA rectangle en A ;
 $IA = \sqrt{OI^2 - OA^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8 \text{ m}$. Chaque fil mesure 8 m. **Compétence** : Pythagore et tangente.

Situation 6 (Boulssa). Données inutiles : maraîchage. Bordure 1 : $d = 4 = R = 4 \rightarrow$ tangente (1 point) ; bordure 2 : $d = 5 > R = 4 \rightarrow$ extérieure (0 point). La première touche le jardin en 1 point. **Compétence** : positions relatives.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : déterminer la position relative d'une droite et d'un cercle (en comparant la distance du centre à la droite au rayon) et utiliser la tangente. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie le cercle, le rayon et la droite ; (2) écarte les données parasites (briques, véhicules, surface...) ; (3) repère qu'il faut comparer distance et rayon ; (4) reconnaît une situation de tangente ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Compare correctement d et R ; (2) conclut sécante/tangente/extérieure ; (3) utilise la perpendicularité tangente/rayon ; (4) applique Pythagore dans le triangle rectangle ; (5) calcule juste ; (6) garde les unités ; (7) conclut correctement.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (maçon, technicien...) ; (2) le résultat est plausible ; (3) la décision découle de la comparaison ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Figure soignée et codée ; rédaction claire ; orthographe et grammaire ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.